

บทที่ 10

การพัฒนาโปรแกรม Tartarus Management

10.1 แนวคิด

โปรแกรม Tartarus Management (TM) เป็นโปรแกรม Front-end ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการดูแลและจัดการระบบจำแนกผู้บุกรุกที่อยู่ในส่วนไฟร์สกรีน การจัดการกับเครื่องกั๊กของระบบไฟร์แตรป รวมถึงการแสดงล็อกไฟล์จากระบบตรวจจับผู้บุกรุก และล็อกไฟล์จากการบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกในเครื่องกั๊ก

10.2 ขอบเขตและความสามารถ

โปรแกรม Tartarus Management (TM) สามารถควบคุม และกำหนดค่าการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถดูสถานะการทำงานของระบบจำแนกผู้บุกรุกส่วนไฟร์สกรีน , ตั้งเริ่มหรือยกเลิกการทำงานของระบบ , ดูสถานะการทำงานของเครื่องกั๊กในระบบไฟร์แตรป , สร้าง แก้ไข ตั้งแซ่แข็งหรือลบเครื่องกั๊กได้ รวมทั้งยังสามารถเลือกใช้ สร้างหรืออัปเดตกฎของสนอร์ตอินไลน์ได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (LogServer) ได้

10.3 การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม Tartarus Management มีรายละเอียดดังนี้

- หน้าต่าง Login เพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้โปรแกรม



รูปที่ 10.1 แสดงหน้าจอล็อกอินเข้าโปรแกรม

- หน้า Status

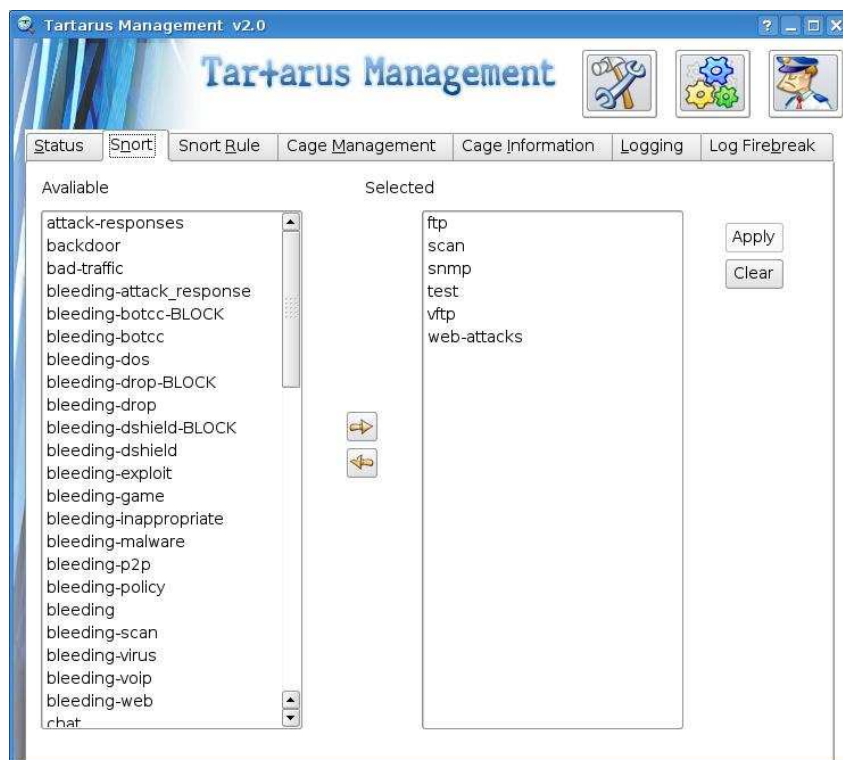
เป็นหน้าที่บอกถึงสถานะของเครื่องไฟร์สกรีนและเครื่องกั๊กไฟร์แทรป ว่าทำงานอยู่หรือไม่ โดยสำหรับเครื่องกั๊กนั้นจะแสดงถึงชื่อและประเภทของเครื่องกั๊กด้วย อีกทั้งยังสามารถสั่งเริ่มหรือหยุดการทำงานของโปรแกรมสนอร์ตอินไลน์ในเครื่องไฟร์สกรีน สามารถทำการอัปเดต Signature ของสนอร์ตอินไลน์ที่อยู่ในไฟร์สกรีนและไฟร์เบรกได้ และยังสามารถสั่งเริ่มหรือหยุดการทำงานของเครื่องกั๊กได้โดยการกดปุ่ม Start หรือ Suspend ซึ่งจะมีลักษณะดังในรูปถัดไป



รูปที่ 10.2 แสดงหน้า Status ของโปรแกรม Tartarus Management

- หน้า Snort

เป็นส่วนที่ใช้ในการเพิ่มหรือลดกฎของโปรแกรมสนอร์ตอินไลน์ที่เครื่องไฟร์สกรีนรวมถึงการอัปเดต Signature ของสนอร์ตอินไลน์โดยวิธีการเพิ่มกฎที่จะใช้จำแนกผู้บุกรุกสามารถทำได้โดยเลือกจากรายชื่อที่อยู่ด้านในกรอบAvailable (กรอบด้านซ้าย) แล้วคลิกที่ปุ่มลูกศร → แล้วกดปุ่ม Apply



รูปที่ 10.3 แสดงรูปในส่วนที่ใช้ในการกำหนดกฎ ให้กับระบบตรวจจับผู้บุกรุก

- หน้า Create Snort Rule

เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถทำการสร้างกฎสำหรับสนอร์ตอินไลน์ที่ใช้ในระบบได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดส่วนแฮดเดอร์และออปชั่นต่าง ๆ ให้กับกฎของสนอร์ตอินไลน์ตามความต้องการ และเมื่อทำการกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ✓ จากนั้นโปรแกรมจะทำการอัปเดตกฎที่สร้างใหม่ไปยังเครื่องไฟร์สกรีนหรือไฟร์เบรกในระบบ เพื่อใช้งานต่อไป

รูปที่ 10.4 แสดงรูปในส่วนที่ใช้ในการสร้างกฎให้กับระบบตรวจจับผู้บุกรุก

- หน้า Cage Management

เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการกับเครื่องกับดักทั้งในส่วนของการสร้างเครื่องกับดักใหม่หรือลบเครื่องกับดักเก่า และกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบสภาพของเครื่องกับดัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง เพราะโปรแกรมจะทำการตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาในการใช้งาน โดยสามารถสร้างเครื่องกับดักใหม่ได้จากเครื่องกับดักต้นแบบที่เก็บไว้ใน Cage Path (กำหนดพาธ ได้ในหน้าการ Configuration) ส่วนพาธที่เก็บเครื่องกับดักใหม่ที่เราสร้างขึ้นสามารถกำหนดได้ในช่อง Path ของหน้าต่างนี้

เงื่อนไขในการตรวจสอบสภาพเครื่องกับดักที่ผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมตรวจสอบได้แก่ จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน, จำนวนผู้ใช้ในกรุ๊ปрут, เจ้าของไฟล์ /etc/passwd, password root ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่, และโหมดของไฟล์ /etc/passwd

วิธีการสร้างไฟล์ config ของเครื่องกับดัก

สามารถทำได้โดยเลือกเครื่องกับดักที่ต้องการโดยกดปุ่ม Next หรือ Previous แล้วเลือกเงื่อนไขที่ต้องการให้ตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่ม save โปรแกรมก็จะทำการสร้างไฟล์ cage.conf ให้โดยไฟล์นี้จะเก็บอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับที่เก็บตัวอิมเมจของเครื่องกับดัก

การสร้างเครื่องกับดักใหม่

การสร้างเครื่องกับดักใหม่ สามารถทำได้โดยในขั้นแรกให้กดปุ่ม Clear จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลลงในช่องต่างๆ แล้วกดปุ่ม Add Cage

การลบเครื่องกับดัก

การลบเครื่องกับดักสามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องกับดักที่ต้องการลบโดยกดปุ่ม next หรือปุ่ม Previous แล้วกดปุ่ม Delete Cage

The screenshot shows the 'Tartarus Management v2.0' web interface. The 'Cage Management' tab is selected. The 'Cage Information' section contains the following fields and buttons:

- Name: cage2
- IP: 172.16.143.133
- Path: /root/Desktop/Vmware
- Hostname: www
- Buttons: First, Previous, Next, Last, Clear, Add Cage, Delete Cage

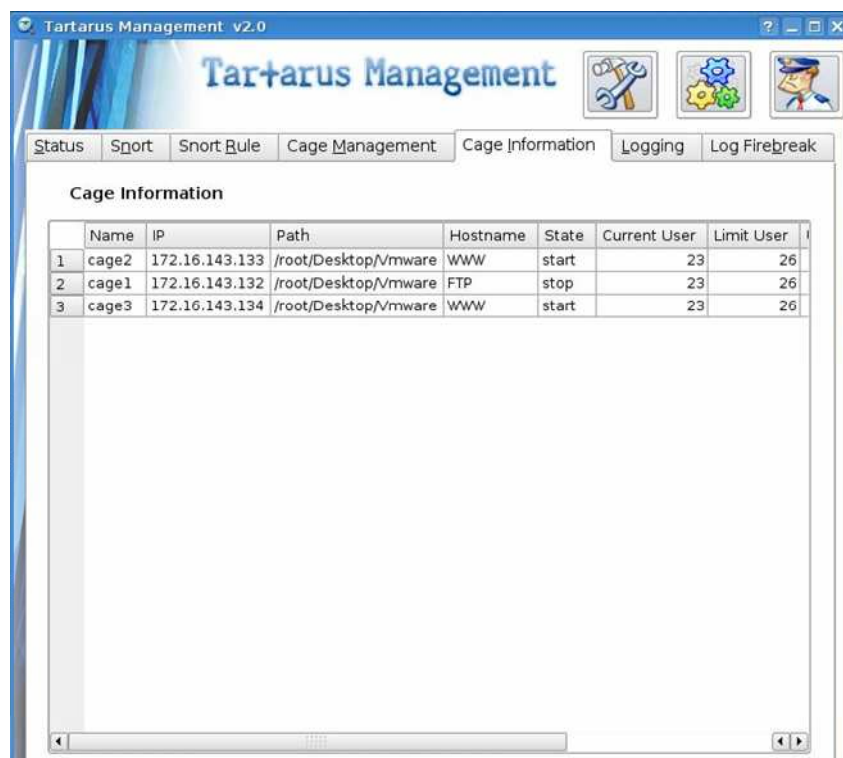
The 'Cage Configuration' section contains the following fields and buttons:

- ☐ Number of Limit Users: 23
- ☐ Number User of Group "root": 1
- ☐ Owner of file "/etc/passwd": root
- ☐ Password root changed: Yes
- ☐ Mode of file "/etc/passwd": -rw-r--r--
- Buttons: Save, Reset

รูปที่ 10.5 หน้าต่างส่วนจัดการเครื่องกับดัก

- หน้า Cage Information

ส่วน Cage Information เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลของเครื่องกับดักที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Log Server) ซึ่งจะแสดงถึงชื่อ, หมายเลขไอพีแอดเดรส, สถานะ, พอร์ตที่เก็บเครื่องกับดัก และข้อกำหนดที่ใช้ตรวจสอบเครื่องกับดักนั้นๆ โดยในการติดต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลนั้นจะกระทำผ่านทางช่องทาง SSH ซึ่งสถานะของเครื่องกับดักที่แสดงในหน้าดังนี้จะสอดคล้องกับสถานะของเครื่องกับดักจากหน้าต่าง Status



รูปที่ 10.6 หน้าต่างของส่วนแสดงข้อมูลเครื่องกับดัก

- หน้า Logging

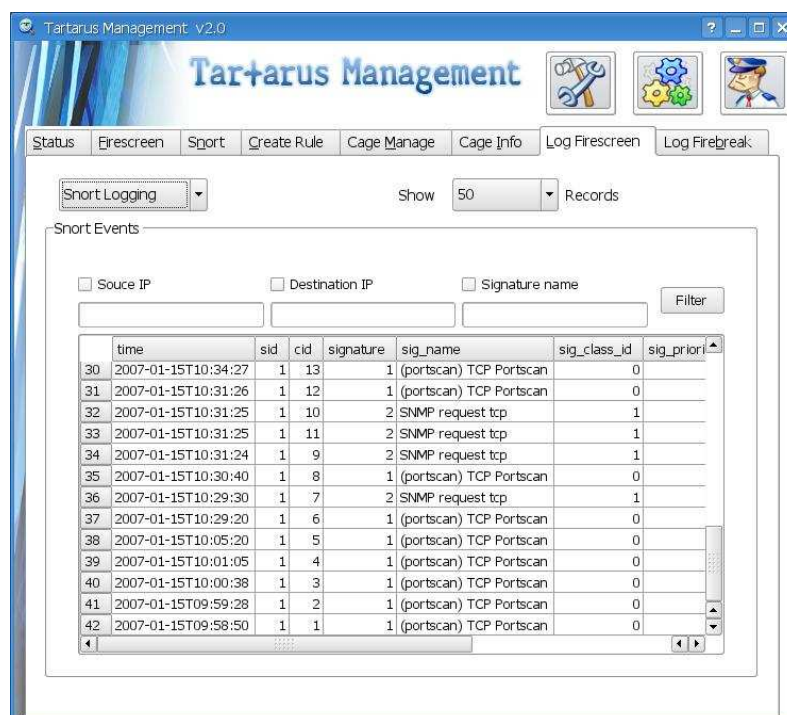
เป็นส่วนที่ใช้แสดงหน้าที่ใช้ในการดูข้อมูลล็อกไฟล์ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลภายในเครื่อง Logserver ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสนอร์ตออนไลน์, โปรแกรมเซมเฮน และ โปรแกรมเซเบค ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมนี้จะทำการเก็บบันทึกที่แตกต่างกันดังนี้

Sebek จะทำการบันทึกการกระทำของผู้บุกรุก เช่น keystroke, ข้อมูลการนำเข้า หรือ ส่งออก, ไฟล์ที่ได้นำเข้าหรือส่งออก

Samhain จะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต่างๆ ในเครื่องกับดัก ซึ่งจะทำให้ทราบผลจากคำสั่งของผู้บุกรุกว่าไปมีผลต่อไฟล์ใด หรือทำการแก้ไข หรือลบไฟล์ใด

Snort inline จะทำการบันทึกข้อมูลของชิ้นข้อมูลที่มีการตรวจพบว่าเป็นผู้บุกรุกจากเครื่องไฟร์สกรีน

ผู้ใช้สามารถเลือกดูล็อกไฟล์จากแต่ละโปรแกรมโดยทำการเลือกที่ ComboBox ด้านบน แล้วโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลจากเครื่อง Logserver ออกมาแสดง นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการโดยใส่ข้อมูลลงในช่องด้านบน แล้วกดปุ่ม Filter



รูปที่ 10.7 หน้าต่างแสดงข้อมูลที่เก็บในเครื่องดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (LogServer)

- หน้า Log FireBreak

แสดงล็อกไฟล์เกี่ยวกับการบุกรุกของผู้บุกรุกที่เข้ามาในระบบไฟร์เบรก โดยหลังจากที่โปรแกรมสนอร์ตอินไลน์ในไฟร์เบรกตรวจพบรูปแบบการบุกรุกที่เกิดขึ้นและทำการตัดการเชื่อมต่อ นั้น ๆ โปรแกรมสนอร์ตอินไลน์จะทำการส่งล็อกไฟล์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแสดงผล



รูปที่ 10.8 หน้าต่างแสดงข้อมูลล็อกไฟล์จากระบบไฟร์เบรก